

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject: _____

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{RREF} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & -5 & 9 & 9 \end{pmatrix}$$

Pivot (1) الف
 Pivot (2) ب
 Pivot (3) ج
 Pivot (4) د

RREF
 بالکل ہی یکساں دیکھیں

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 21 \end{pmatrix} = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\div 9}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 3 \rightarrow$$

تین لائنیں درست سطر اور - و
 سطر صفر کی آگے دیکھیں
 R(A) کی نظر سے
 R(AT) کی

$$R(AT) = \left\{ (1, 2, -5, -3), (0, -1, 3, 4), (0, 0, 9, 21) \right\}$$

$$\Rightarrow \dim(R(AT)) = 3 = \text{rank}(A)$$

$$R(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(R(A)) = 3 = \text{rank}(A)$$

ص

Date:



Subject:

برای جواب بخش دوم باید ببینیم که آیا $AN=0$ دارد یا نه؟
 متغیر آزادها را باید بیابیم.

$$2x_1 + 7x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{7}{2}x_4$$

$$-x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 0 \Rightarrow -x_2 + 5(-\frac{7}{2}x_4) + 9x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{7}{2}x_4$$

$$x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 5x_4 = 0 \Rightarrow x_1 + 2(-\frac{7}{2}x_4) - 5(-\frac{7}{2}x_4) - 5x_4 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}x_4 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = -\frac{7}{2}x_4 \\ x_3 = -\frac{7}{2}x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -7 \\ x_3 = -7 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

فرم کلی

$$N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(N(A)) = n - r = 4 - 3 = 1$$

می توانیم دستگاه $ATy=0$ را حل کنیم تا ببینیم که آیا $N(A^T)$ هم یک خط است یا نه؟

$$\rightarrow \text{دکلیت REF} \rightarrow N(AT) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(N(AT)) = n - r = 4 - 3 = 1$$

ب) اول باید ببینیم که دستگاه $ATy=0$ را چه جوابی دارد؟

بسیار ساده است چون AT یک ماتریس 4×3 است و $N(AT)$ یک خط است.

$$(1)(-12) + (-7)(-3) + (-7)(2) = 0 \Rightarrow -12 + 21 - 14 = 0 \Rightarrow -5 = 0$$

۲ ص

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu

Subject: _____

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -3 & -14 \\ 2 & 2 & +0 & - & -2 \\ 2 & 4 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow \text{بعد از عملیات سطری که انجام دادیم داریم:}$$

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -3 & -14 \\ 0 & -1 & 2 & 6 & 20 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \text{ابتدا جواب خصوصی را می‌کنیم (np) که بر کلاس کار می‌کنیم و متغیر آزاد (n4) را صفر می‌گیریم:}$$

$$2x_3 + 7(0) = 27 \Rightarrow x_3 = 9$$

$$-x_2 + 2x_3 + 4(0) = 20 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = x_1 + 2(2) - 2(9) - 3(0) = -14 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}_p = (0, 2, 9, 0)^T \Rightarrow \mathbf{x}_{\text{عمومی}} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_{\text{جواب همگن فضای تعمیمی}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

مثال ۵: احتمالاً باید از حاصل ضرب داخلی استفاده کنیم:

$$U = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$\Rightarrow \underbrace{(u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)}_{\|u\|^2} \underbrace{(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)}_{\|v\|^2} \geq \underbrace{(u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n)^2}_{|u \cdot v|^2}$$

Date:

Subject:

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2$$

اینجا باید u_i ها، v_i ها را طوری انتخاب کنیم که نسبت اول در بالا ۰
(حقیقتاً u_i و v_i نسبت به a_i و x_i را در نظر بگیریم)

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n u_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{\sqrt{x_i}} \right)^2 = \frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i^2 = \sum_{i=1}^n (\sqrt{x_i})^2 = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$\sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{\sqrt{x_i}} \times \sqrt{x_i} \right) = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

سالار حاصل ضربی در قسم ۰

$$\left(\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n} \right) (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2$$

محول، در هاست اندکی حاصل $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ هم مثبت است پس این کمترین را بگیریم
مثبت

$$\left(\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n} \right) \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_n} \quad \checkmark$$

حالا ۵: اول باید ثابت کنیم $N(B) = N(A)$ پس ثابت کنیم
(الف)

$$N(A) = N(A^2)$$

۱: $N(B) = N(A) \Rightarrow N(B) \subseteq N(A)$ (ثابت کنیم) $\rightarrow x \in N(B) \rightarrow Bx = 0 \rightarrow$
بردار صفر

مثلی

$$i) A^T B = A \Rightarrow A^T B x = A x \Rightarrow A^T (0) = A x = 0 \Rightarrow A x = 0$$

یعنی اگر x در $N(A)$ است، آنگاه $x \in N(A) \subseteq N(B)$ و از آنجا که $N(B) \subseteq N(A)$ ، پس $x \in N(A)$.

برای ماتریسهای $n \times n$ از A و B داریم:

$$\dim(N(A)) = n - \text{rank}(A)$$

$$11 \quad (\text{IV}(B)) = n - \text{rank}(B)$$

$$\Rightarrow \dim(N(A)) = \dim(N(B)) \Rightarrow$$

الآن زيرفتي يعني B زير مجموعه A و بعد از آن B را با A مساوي داريم
 $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(B)$

حکم کی روشنی میں یہ صحیح ہے کہ $N(B) = N(A)$ ہر اعداد کے لیے

$$*N(A) = N(AT) : x \in N(A) \Rightarrow Ax = 0 \xrightarrow{A^T} A^T x = 0 \Rightarrow x \in N(AT)$$

$\Rightarrow N(A) \subseteq N(A^T) \Rightarrow$ سب سے بڑا سبجکٹ
لکھنا سارا درجہ
 $\Rightarrow A^T B - A \Rightarrow Ay = A^T(B)$
سب سے بڑا درجہ

$By = w \Rightarrow Ay = A^T w \Rightarrow y \text{ در فضای کتبی } A \text{ آویخته است}$
 $\Rightarrow R(A) \subseteq R(A^T)$ ①
 در نتیجه A^T هم آویخته است

فضاء متجهي "A" زیر مجموعہ "A" ہے۔ $\mathbb{R}(A) \subseteq \mathbb{R}(A)$

① $R(A) = R(AT) \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(AT) \Rightarrow \dim(N(A)) = \dim(N(AT))$

$(\star) \Rightarrow N(A) = N(A^T)$
 $N(A) = N(B) \Rightarrow N(B) = N(A^T)$

Date:

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Subject:

(ب) $A^2 B = A \xrightarrow{A} A(BA) A^2 \Rightarrow A^2(BA) - A^2 = 0$ (از راست)

$\Rightarrow A^2(BA - I) = 0 \Rightarrow \forall u \in \mathbb{R}^n : (BA - I)u \in R(BA - I) \subseteq N(A^2)$
(نصفی لوح A^2 قرار می گیرد)

$\Rightarrow$ از یکس الف می بینیم که $R(BA - I) \subseteq N(A^2) = N(B)$
 $N(A^2) = N(B)$

این یعنی اگر ماتریس را در $BA - I$ ضرب کنیم، به یک بردار می رسیم که در $N(B)$ قرار دارد.
خارج از $N(B)$ ضرب نکنیم حاصل این ضرب را در $N(B)$ قرار می دهیم.

$B[(BA - I)u] = 0 \Rightarrow (B^2 A - B)u = 0 \Rightarrow$
چون این را برای هر بردار u صدق می دهد پس $B^2 A - B = 0$

$B^2 A - B = 0 \Rightarrow B^2 A = B$ ✓

سوال ۵: الف) فرض کنید $AB = BA$ و A و B ماتریس های $n \times n$ باشند.
تقریباً چه می گویند:

$$\begin{cases} e_{ij} = 1 & i \neq j \\ e_{ij} = 0 & i = j \end{cases} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B = I_{n \times n} + E_{n \times n}$$

$B = I + E$
 $\Rightarrow AB = BA \Rightarrow A(I + E) = (I + E)A \Rightarrow A + AE = A + EA$

معادله این ماتریس را در A ضرب می کنیم و به دست می آوریم $AE = EA$.
بنابراین اگر A و E ماتریس های $n \times n$ باشند و $AB = BA$ باشد، آنگاه $AE = EA$ نیز برقرار است.
این نتیجه را می توانیم به صورت دیگری نیز اثبات کنیم.

Date: / /

Lat	Long	Alt	Time	Date	Page	File
-----	------	-----	------	------	------	------

Subject:

① در AB در این مجموعه در هر یک از سکون $(k+1)$ برابر a_{ki} را می‌توان در این مجموعه

A برابر معززی (یعنی در یک نقطه هر خط نامعززی) لذا: $a_{ki} = 0 \quad (k \neq i)$

پس مقدار اینها غیر قطری و کمتر از A معززی و معززی است.

② پس در این مجموعه هر یک از سکون $(k+1)$ برابر a_{ki} و در این مجموعه BA

برابر a_{ki} است لذا داریم: $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 1$ و بقیه صفر است.

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha \end{bmatrix} = \alpha I_n$$

$$A(A+B)^{-1}B = B(A+B)^{-1}A \quad \text{حکم:}$$

$$B = (A+B) - A \Rightarrow A(A+B)^{-1}((A+B) - A) = A(A+B)^{-1}(A+B) - A(A+B)^{-1}A$$

$$- A(A+B)^{-1}A = A(I) - A(A+B)^{-1}A = A - A(A+B)^{-1}A \quad (*)$$

$$B = (A+B) - A \Rightarrow B(A+B)^{-1}A = [(A+B) - A](A+B)^{-1}A$$

$$= (A+B)(A+B)^{-1}A - A(A+B)^{-1}A = (I)(A) - A(A+B)^{-1}A = A - A(A+B)^{-1}A \quad (*)$$

حاصل (*) و (*) یکدیگر را از هم منهای می‌کنیم و به دست می‌آوریم $A = A$

✓

Date:



Subject:

$$T(x, y) = (x + 2y, y - 2x)$$

د/ع الف

$$v = (1, 2), \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\{T\}_B = ?, \{v\}_B = ?, [T(v)]_B = ?$$

$$\{T(v)\}_B \stackrel{?}{=} [T]_B \{v\}_B$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \{b_1, b_2\} \Rightarrow T(b_1) = (3, -1) \Rightarrow c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 - c_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \{T(b_1)\}_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$T(1, -1) = (-1, -3) \Rightarrow c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1, -3) \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = -1 \\ c_1 - c_2 = -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = -2 \\ c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \{T(b_2)\}_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (1, 2) \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 - c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1.5 \\ c_2 = -0.5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{v\}_B = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$T(v) = T(1, 2) = (5, 0) \Rightarrow c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (5, 0) \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 5 \\ c_1 - c_2 = 0 \end{cases}$$

Date: _____

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject: _____

$$c_1 L z + c_2 L^2 z + \dots + c_{k-1} L^{k-1} z = 0 \xrightarrow{L^{k-2}} c_1 L z + c_2 L^2 z + \dots + c_{k-1} L^k z = 0$$

از شرط دوم به بعد به صورت یک معادله خطی می‌توان نوشت:

$$c_1 L^{k-1} z = 0 \xrightarrow{L^{k-1} z \neq 0} c_1 = 0$$

با تکرار این روند به ترتیب $c_2, c_3, \dots, c_{k-1}$ را نیز به صفر می‌رسانیم (به صورت زنجیره‌ای خواهم کرد).

$$c_0 = c_1 = c_2 = \dots = c_{k-1} = 0 \Rightarrow \text{نتیجه نه‌اییم مجموعه جوابها} \begin{cases} L^{k-1} z = 0 \\ L^{k-2} z = 0 \\ \vdots \\ L z = 0 \end{cases}$$

تعلق حاصل اند